14 擴充資料結構 練習

14-E01 select 與 size

難度：基礎

節點 x 的左子 size=5，x 自身 1，右子 size=7。要在整個 subtree 找第 8 小，判斷走向與新 k。

14-E02 旋轉時 size 更新

難度：進階

對 x 執行 left-rotate，右子 y 上升，y 的左子 beta 移交 x。寫出 x、y size 的重算順序。

14-E03 區間重疊查詢

難度：進階

interval tree 根區間 [20,30]，左子樹 max=25、右子樹 max=34。查詢 [24,26] 與 [31,33] 時分別如何利用 max 判斷往哪側？

14-E04 Select與Rank使用同一棵樹

難度：進階

以正文十鍵樹20,10,40,5,15,30,50,25,35,27，逐步找第7小及node27的rank；再刪20並以25移植成root，列size30、size40與新root25的值。

14-E05 局部公式與全樹Rank的更新成本

難度：研究

比較每node明存全樹rank與存subtree size，在插入一個新minimum時受影響node數量。若某摘要可由child算出，是否代表每次rotation只更新兩個node就總是足夠？

14-E06 Max可行條件不保證有Overlap

難度：研究

閉區間BST root[20,21]、left[10,40]、right[30,35]，查[5,6]。left.max>=q.low是否成立？是否真的有重疊？用正文的往左證明解釋為何仍不用回頭查right。

> 本檔只提供題目。請先完成推導，再開啟本章獨立詳解 PDF。

14 擴充資料結構 練習 （續）

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study